

卒業論文

詰将棋の手数上界導出のための 王手局面数推計

指導教員

宇野 裕之 教授

木谷 裕紀 助教

大阪公立大学 工学部 情報工学科

離散アルゴリズム研究室

AJG22045 児玉 唯

概要

本研究は、「実現可能な最長の詰将棋」の手数の上界の目安となる値を導出することを目的とする。現在知られている最長手数の詰将棋は1985年に発表された1525手詰の「ミクロコスモス」であるが、理論的な手数の上限に関する先行研究は極めて少ない。そこで本研究では、詰将棋内で現れる局面のうち、最後以外の偶数番目の局面が「詰んでいない王手局面」であることから、先行研究における将棋の局面数推計の手法を拡張し、統計的な手法によって「詰んでいない王手局面」の総数の推計を行うことで、「実現可能な最長の詰将棋」の手数の上界の目安となる値を導出する。

具体的には、先手番に固定し、一部の反則局面を含んだ「擬合法局面集合」を定義し、その総数が約 8.088×10^{70} であることを算出した。この集合から300万個の標本局面を無作為に抽出し、プログラムを用いて局面を判定した結果、標本内の王手局面は12,538個、そのうち詰み局面は732個であった。

このデータを基に、母集団を推計した結果、合法な王手局面の総数は $(3.380 \pm 0.090) \times 10^{68}$ 、「詰んでいない王手局面」の総数は $(3.183 \pm 0.088) \times 10^{68}$ と推定される。これらの数値から、「実現可能な最長の詰将棋」の手数の上界として、約 1.910×10^{69} 手という具体的な目安を提示する。本研究の結果は、これまで抽象的であった詰将棋の手数の限界に対し、統計的な手法によって数値的な裏付けを与えるものであり、重要な意義を持つ。

目次

1	はじめに	1
1.1	研究の背景と目的	1
1.2	本稿の流れ	2
2	擬合法局面の定義とその総数の導出	3
2.1	本研究内で用いる定義	3
2.2	擬合法局面の総数を求める手法	4
3	ランクと局面の一対一対応	6
3.1	局面の表現	6
3.2	局面のランク	7
4	王手局面と詰み局面の数え上げ	9
4.1	手順	9
4.2	初期局面からの到達可能性判定法	10
5	実験	12
6	おわりに	13

1 はじめに

1.1 研究の背景と目的

将棋とは、縦 9 マス、横 9 マスの盤上にて 2 人のプレイヤーが交互に駒を動かし、相手の「玉将」を先に捕獲した方が勝ちとなるボードゲームである。先に指すプレイヤーを「先手」、次に指すプレイヤーを「後手」と呼び、対局開始時にはそれぞれ動きの異なる 8 種類の駒を計 20 枚ずつ所持する。特筆すべきは「持ち駒」という独自のルールであり、これは捕獲した相手の駒を、自分の戦力として盤上の任意の場所に再配置できるというものである。

このゲームの勝敗は、最終的に玉将が捕獲されるかどうかで決する。その過程において、次の手番で相手の玉将を確実に取ることができる状態を「王手」と呼び、王手をかけられた側がどのような手を指しても玉将の捕獲を回避できない状態を「詰み」と呼ぶ。

本研究で扱う詰将棋とは、この「詰み」に至る論理的な手順をパズルとして独立させたものである。具体的には、指定された局面から先手が連続して王手をかけ続け、それに対し後手が最善の逃げ手を打つという制約の中で、最終的に相手の玉将を詰ませることを目的とする。

現在、知られている最長手数 of 詰将棋は、1989 年に橋本孝治によって発表 (1995 年に自身によって更新) された 1525 手詰の「ミクロコスモス」 [1] であり、発表から 31 年以上が経過した 2026 年現在においてもこの記録は更新されていない。近年の計算機能力の向上により、機械的な「実現可能な最長の詰将棋 (以下、「最長詰将棋」と呼ぶ)」の生成も期待されるが、そもそも最長詰将棋が理論上何手まで到達し得るのかという、手数の上下界に関する先行研究は極めて少ない。まず自明な下界としてこの「ミクロコスモス」の 1525 手という値がある。そして自明な上界として将棋の合法的な局面の総数を用いたものが考えられるが、その値は実質的に指標として意味をなさない。そこで本研究では、最長詰将棋の手数の上界の目安となる値を求めることを目的とした。

最長詰将棋の手数の上界を考えるにあたって、本研究では詰んでいない王手局面 (以下、「非詰王手局面」と呼ぶ) に着目する。その理由は、任意の詰将棋内で出現する局面のうち、偶数番目に非詰王手局面が現れるからである。

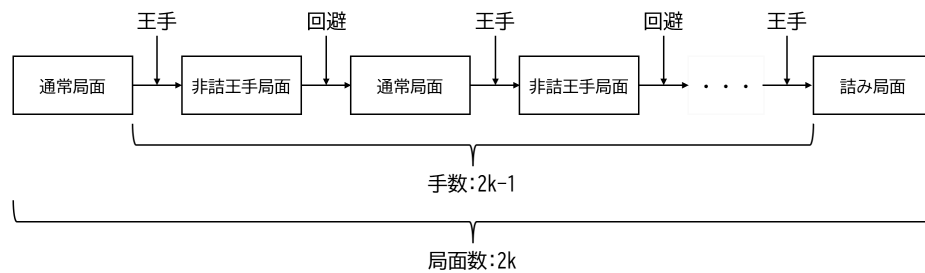


図 1 $k - 1$ 個の非詰王手局面を経由する詰将棋の流れ。

これまでゲームの規模を示す一つの指標として状態数, すなわち初期局面から到達可能な局面の数があり, チェスや囲碁の状態数を調査した先行研究 [2] [3] もあるが, 将棋の状態数を調査している先行研究もいくつか存在する. 例えば篠田 [5] は禁則事項を満たさない局面を数え上げ, 将棋の実現可能局面数が 4.65×10^{62} から 9.14×10^{69} の範囲にあることを示した. また, 都ら [6] は篠田の手法を改善し, 2.45×10^{64} から 6.78×10^{69} の範囲にあることを示したが, いずれも下界の大きな改善は困難であると論じている. 類似のゲームであるシャンチーやチャンギでは正確な状態数が求められているが, その理由として Donghwi 氏は「成りがないこと」と分析している [4].

このように厳密な値を調べる研究がある一方で, 石井ら [7] は局面数の厳密な上下界を求めるのではなく, 将棋の局面の候補を一樣乱数を用いて生成した後, それらの候補から残る実現可能局面を数えることにより, 将棋の実現可能な局面数は $(6.551 \pm 0.003) \times 10^{68}$ の範囲 (信頼区間 99.73%) に含まれていることを示した. 最長詰将棋の手数の自明な上界としてこの将棋の局面数があるが, 本研究ではこの石井らの研究を参考にし, 王手局面数の推計を行い, さらにそれを用いて最長詰将棋の手数の上界の目安となる値を求めた.

1.2 本稿の流れ

本研究では石井らの先行研究 [7] の手法に王手判定と詰み判定の機能を追加したプログラムを用いて王手局面数を推計した. 具体的には, 擬合法局面集合 S_{all} から 300 万の標本局面を抽出し, その標本局面集合内に含まれる王手局面集合の割合 $\hat{p}$ を求め, それを基に擬合法局面集合内に含まれる王手局面集合の割合 p を推定することで, 王手局面数を推計する.

また, 図 1 のように詰将棋内で現れる局面のうち最終局面以外の偶数番目の局面は, すべて非詰王手局面であるため, 非詰王手局面集合を S'_{check} とし, 連続王手の千日手 (片側が王手をかけているような, 盤面, 持ち駒, 手番の全てが同一の局面が 4 回現れたら王手をかけている側が負けとなるルール) を考慮すると, 最長詰将棋の手数の上界は $(|S'_{check}| \times 2 + 1) \times 3 + 1 - 1 = |S'_{check}| \times 6 + 3$ と表すことができる. そのため, 非詰王手局面の総数を推計することで, 最長詰将棋の手数の上界の目安となる値を求める.

2 擬合法局面の定義とその総数の導出

2.1 本研究内で用いる定義

まず、盤面における各マスを、列 (筋) を 1 番目、行 (段) を 2 番目の数字で表すように定義する。例えば 0 行 0 列目のマスは $(0, 0)$ と表し、4 行 3 列目のマスは $(3, 4)$ と表される。また、各マスはそれぞれ図 2 のようになる。そして、マスの間の大小関係を、マス $(col1, row1)$ とマス $(col2, row2)$ が $col1 < col2$ もしくは $(col1 = col2) \wedge (row1 < row2)$ を満たす場合は、 $(col1, row1) < (col2, row2)$ と定義する。

(0, 0)	(1, 0)	(2, 0)	(3, 0)	(4, 0)	(5, 0)	(6, 0)	(7, 0)	(8, 0)
(0, 1)	(1, 1)	(2, 1)	(3, 1)	(4, 1)	(5, 1)	(6, 1)	(7, 1)	(8, 1)
(0, 2)	(1, 2)	(2, 2)	(3, 2)	(4, 2)	(5, 2)	(6, 2)	(7, 2)	(8, 2)
(0, 3)	(1, 3)	(2, 3)	(3, 3)	(4, 3)	(5, 3)	(6, 3)	(7, 3)	(8, 3)
(0, 4)	(1, 4)	(2, 4)	(3, 4)	(4, 4)	(5, 4)	(6, 4)	(7, 4)	(8, 4)
(0, 5)	(1, 5)	(2, 5)	(3, 5)	(4, 5)	(5, 5)	(6, 5)	(7, 5)	(8, 5)
(0, 6)	(1, 6)	(2, 6)	(3, 6)	(4, 6)	(5, 6)	(6, 6)	(7, 6)	(8, 6)
(0, 7)	(1, 7)	(2, 7)	(3, 7)	(4, 7)	(5, 7)	(6, 7)	(7, 7)	(8, 7)
(0, 8)	(1, 8)	(2, 8)	(3, 8)	(4, 8)	(5, 8)	(6, 8)	(7, 8)	(8, 8)

図 2 盤面の各マスの定義。

また、以下では成っていない駒のことを生駒と呼ぶとし、この生駒の各種類 (以下では基本駒 *btype* と呼ぶ) 「玉, 金, 桂, 香, 歩, 銀, 飛, 角」に対して、それぞれ「0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7」の数を割り当て、駒種 i の駒の総数 s_i を $(s_0, s_1, \dots, s_7) = (2, 4, 4, 4, 18, 4, 2, 2)$ と定義する。

さらに、盤上の駒は「成駒か生駒か」、「先手の駒か後手の駒か」の計 4 通りの状態が存在するので、この状態 j ($0 \leq j \leq 3$) をそれぞれ $j = 0$ なら「先手の成駒」、 $j = 1$ なら「後手の成駒」、 $j = 2$ なら「先手の生駒」、 $j = 3$ なら「後手の生駒」とであると定義する。これらを用いて成駒かどうかと手番を含んだ駒の種類を i, j の対 (i, j) で定義する。例えば $(1, 2)$ は先手の金将を表し、 $(2, 1)$ は後手の成桂を表す。

最後に本研究における擬合法局面を以下の条件を満たす局面として定義する。

- 手番を先手番に固定 (手番を逆にした局面は同一視する)。
- 先手玉の col は $0 \leq col \leq 4$ に制限。先手玉の col が 4 の時は、後手玉の col を $0 \leq col \leq 4$ に制限 (左右反転して同一になる局面を省く)。
- 玉以外の駒は、盤面に空きマスがあれば制約なく置く (ここでは合法性は一旦無視)。

2.2 擬合法局面の総数を求める手法

ある局面 pos における持駒の総数を $\mathbf{h} = (h_0, h_1, \dots, h_7)$ とし, ある $\mathbf{h}$ が与えられたときに, どちらの手番が持駒をいくつずつ持つかの組合せの数を $N_{hand}(\mathbf{h})$, 盤面配置の組合せの数を $N_{board}(\mathbf{h})$ とすると, 持駒の総数が $\mathbf{h}$ となる擬合法局面集合の要素数 $N(\mathbf{h})$ は以下の式

$$N(\mathbf{h}) = N_{hand}(\mathbf{h}) \cdot N_{board}(\mathbf{h}) \quad (1)$$

で表せる.

よってすべての $\mathbf{h}$ の集合を H とすると, 擬合法局面集合 S_{all} の総数 $|S_{all}|$ は

$$|S_{all}| = \sum_{\mathbf{h} \in H} N(\mathbf{h}) \quad (2)$$

によって求めることができる.

これより $N_{hand}(\mathbf{h})$ と $N_{board}(\mathbf{h})$ を順に求め, 具体的な擬合法局面集合の総数を求める.

基本駒 i に対して先手の持ち駒の数を $h_{i,0}$, 後手の持ち駒の数を $h_{i,1}$ とすると, これらは $h_i = h_{i,0} + h_{i,1}$ を満たすので, 手番の決まっていない持ち駒の枚数が h_i 枚のとき, その分け方は $h_i + 1$ 通り存在する. よって $N_{hand}(\mathbf{h})$ は

$$N_{hand}(\mathbf{h}) = \prod_{i=1}^7 (h_i + 1) \quad (3)$$

で求めることができる.

次に盤上の駒 (i, j) の枚数を $\mathbf{b}_{i,j}$ とすると, これらは

$$\sum_{j=0}^3 b_{i,j} = s_i - h_i, \text{ for } 0 \leq i \leq 7 \quad (4)$$

を満たす.

これにより $\mathbf{h}$ が決まると, 各駒種の盤上に置かれている枚数 $\mathbf{b} = (\mathbf{b}_0, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_7)$ が決まる. 基本駒 i の小さい順に配置していくとし, それを置く組合せの数を $N_{btype}(\mathbf{h}, i)$ とする.

まず基本駒 $i = 0$ のとき (すなわち玉のとき), 擬合法局面の 2 番目の条件から, 先手玉が $0 \leq col \leq 3$ を満たす 4×9 マスにある時は, 後手玉は $9 \times 9 - 1$ マスに配置することができ, 先手玉が $col = 4$ を満たす 9 マスにある時は, 後手玉は $5 \times 9 - 1$ マスに配置することができる. よって $N_{btype}(\mathbf{h}, 0)$ は

$$\begin{aligned} N_{btype}(\mathbf{h}, 0) &= (4 \times 9) \times (9 \times 9 - 1) + (1 \times 9) \times (5 \times 9 - 1) \\ &= 3276 \end{aligned} \quad (5)$$

によって求めることができる.

$i \geq 1$ における基本駒 i の $N_{btype}(\mathbf{h}, i)$ を求めるために, 空きマス数を e として, そのような盤面に, 盤上の基本駒 i の枚数 $\mathbf{b}_i$ を与えたときの配置の組合せの数を $N_{comb}(e, \mathbf{b}_i)$ と定義すると

$$N_{comb}(e, \mathbf{b}_i) = \binom{e}{n_0} \cdot \binom{e - n_0}{n_1} \cdot \binom{e - n_0 - n_1}{n_2} \cdot \binom{e - n_0 - n_1 - n_2}{n_3} \quad (6)$$

で求められる.

基本駒 i が n 枚あるときの, 盤上の駒 (i, j) の枚数 $\mathbf{b}_{i,j}$ を表すタプル $\mathbf{B}_{i,n}$ を

$$\mathbf{B}_{0,2} = \{(0, 0, 1, 1)\}$$

$$\mathbf{B}_{1,n} = \{(0, 0, n_2, n_3) | 0 \leq n_2, n_3 \leq n, n_2 + n_3 = n\}$$

$$\mathbf{B}_{i,n} = \{(n_0, n_1, n_2, n_3) | 0 \leq n_0, n_1, n_2, n_3 \leq n, \sum_{j=0}^3 n_j = n\}, \text{ for } i > 1$$

のように定義する.

これらを用いると, $i \geq 1$ における基本駒 i の $N_{btype}(\mathbf{h}, i)$ は以下の式 (7) で求められ, ある $\mathbf{h}$ に対する盤面配置の数 $N_{board}(\mathbf{h})$ は

$$N_{btype}(\mathbf{h}, i) = \sum_{\mathbf{b}_i \in B_{i, s_i - h_i}} N_{comb}(81 - \sum_{j < i} (s_j - h_j), \mathbf{b}_i) \quad (7)$$

$$N_{board}(\mathbf{h}) = \prod_{i=0}^7 N_{btype}(\mathbf{h}, i) \quad (8)$$

で求められる.

これらより, 式 (1) を用いて $N(\mathbf{h})$ を求めると, 擬合法局面集合 S_{all} の総数 $|S_{all}|$ は

$$\begin{aligned} |S_{all}| &= \sum_{\mathbf{h} \in H} N(\mathbf{h}) \\ &= 80880932079767835177773204009328769812438521503800714936366945233084532 \end{aligned} \quad (9)$$

によって求めることができる.

3 ランクと局面の一対一対応

石井らの先行研究 [7] では, 擬合法局面集合から標本局面集合を抽出する際に, 一様乱数によるサンプリングを行うために, 整数 (ランク) と局面を一対一対応させているため, 本研究でもこの手法を採用する.

3.1 局面の表現

局面 pos は以下の

$$pos \triangleq (hand, board) \quad (10)$$

のように, 持ち駒の情報を持つタプル $hand$ と盤面配置の情報を持つタプル $board$ の組で定義する.

持ち駒 $hand$ は, 基本駒 i の先手の持ち駒の数 $h_{i,0}$ と後手の持ち駒の数 $h_{i,1}$ を用いて,

$$hand \triangleq ((0, 0), (h_{1,0}, h_{1,1}), \dots, (h_{7,0}, h_{7,1})) \quad (11)$$

のようなタプルで定義する.

また, 盤面配置 $board$ を表現するために, まず駒 (i, j) の盤面配置 $piece_{i,j}$ を以下の式 (12) のように定義する. $piece_{i,j}$ は $(i', j') < (i, j)$ を満たす (i', j') の駒を全て盤面上に置いた後の空きマスを小さい順に並べたうえで, 駒 (i, j) の k 番目の駒をその空きマスの何番目に置くかを保存するリストである. この駒 (i, j) の k 番目の駒が置かれたマスが小さい順で何番目かを表す変数を $index_k$ とすると, $index_k$ は $0 \leq index_k < 81 - \sum_{(i', j') < (i, j)} b_{i', j'} - 1$ を満たし, $piece_{i,j}$ は

$$piece_{i,j} = [index_0, index_1, \dots, index_{b_{i,j}-1}] \quad (12)$$

のように定義される.

この駒 (i, j) の盤面配置を表す $piece_{i,j}$ を用いて, 基本駒 i の盤面配置 $btype_i$ を

$$btype_i = (piece_{i,0}, piece_{i,1}, piece_{i,2}, piece_{i,3}) \quad (13)$$

のように定義すると, 盤面配置 $board$ は

$$board \triangleq (btype_0, btype_1, \dots, btype_7) \quad (14)$$

のように定義される.

3.2 局面のランク

局面 pos のランクを定義するために、まず持ち駒のランク $R_{hand}(hand)$ と、盤面配置のランク $R_{board}(board)$ を定義する。持ち駒のランク $R_{hand}(hand)$ は

$$R_{hand}(hand) \triangleq \sum_{i=1}^7 \left(h_{i,0} \cdot \prod_{j<i} (h_j + 1) \right) \quad (15)$$

のように定義する。

次に、盤面配置のランク $R_{board}(board)$ を定義するが、そのためにまず e 個の空きマスに対して、駒の配置リスト $\mathbf{p}$ に基づいて、辞書式順序で何番目の組み合わせかを特定するために使用する $R_{comb}(e, \mathbf{p}, k, i)$ を

$$R_{comb}(e, \mathbf{p}, k, i) = 0, \text{ if } k = |\mathbf{p}|$$

$$R_{comb}(e, \mathbf{p}, k, i) = \sum_{i \leq l < p_k} \binom{e - l - 1}{|\mathbf{p}| - k - 1} + R_{comb}(e, \mathbf{p}, k + 1, p_k + 1), \text{ otherwise} \quad (16)$$

$$(17)$$

のように定義し、これを用いて駒 (i, j) のランク $R_{piece}(pos, i, j)$ を

$$R_{piece}(pos, i, j) \triangleq R_{comb}(81 - \sum_{(i', j') < (i, j)} b_{i', j'}, piece_{i, j}, 0, 0) \quad (18)$$

のように定義する。

そして、駒 (i, j) を盤面の空きマスに配置する際の組み合わせの総数 $N_{piece}(pos, i, j)$ を

$$N_{piece}(pos, i, j) \triangleq \binom{81 - \sum_{(i', j') < (i, j)} b_{i', j'}}{b_{i, j}} \quad (19)$$

$$(20)$$

のように定義し、基本駒 i の枚数の内訳 $I_{btype}(pos, i)$ を

$$I_{btype}(pos, i) = \sum_{\mathbf{b}' \in B_{i, s_i - h_i}, \mathbf{b}' < \mathbf{b}_i} N_{comb}(81 - \sum_{j < i} (s_j - h_j), \mathbf{b}') \quad (21)$$

$$(22)$$

のように定義すると、基本駒 i のランク $R_{btype}(pos, i)$ は

$$R_{btype}(pos, 0) \triangleq piece_{0,2}[0] + piece_{0,3}[0] \times 36, \text{ if } piece_{0,2}[0] < 36$$

$$R_{btype}(pos, 0) \triangleq piece_{0,2}[0] - 36 + piece_{0,3}[0] \times 9, \text{ otherwise}$$

$$R_{btype}(pos, i) \triangleq I_{btype}(pos, i) + \sum_{j=0}^3 (R_{piece}(pos, i, j) \cdot \prod_{j' < j} N_{piece}(pos, i, j')), \text{ if } i > 0 \quad (23)$$

のように定義される。

これを用いて, 盤面配置のランク $R_{board}(board)$ を

$$R_{board}(board) \triangleq \sum_{i=0}^7 (R_{btype}(board, i) \cdot \prod_{k=0}^{i-1} N_{btype}(\mathbf{h}, k)) \quad (24)$$

のように定義する.

これらから, 局面 pos のランク $R_{pos}(pos)$ を

$$R_{pos}(pos) \triangleq \sum_{\mathbf{h}' < \mathbf{h}} N(\mathbf{h}') + R_{hand}(hand) + R_{board}(board) \cdot N_{hand}(\mathbf{h}) \quad (25)$$

のように定義する.

以上により, 局面とランクの一対一写像 $R_{pos}(pos)$ が定義された. また, このプログラムでは $N(\mathbf{h})$ や R_{comb} のテーブルをあらかじめ作成しておくことで, pos から $rank$ への変換は定数時間でのテーブル検索が可能になり, $rank$ から pos への変換は, 対数時間でのソート済みテーブルの二分探索が可能となっている.

4 王手局面と詰み局面の数え上げ

本節では、任意の擬合法局面が合法的な王手局面、および非詰王手局面であるかをどのように判定して数え上げるかについて述べる。また、非詰王手局面の数は、詰み局面を数え上げ、それを王手局面の数から引くことで求める。

4.1 手順

本研究では、標本局面集合内の要素を以下の順にチェックしていく。

1. 左右反転させたときに、辞書式順序が反転前より小さくなるかどうか。

本研究では、左右反転して同一になる局面は省くため、左右反転により辞書式順序が小さくなるような局面は省く。

2. 二歩や行き所のない駒が含まれているかどうか。

二歩は将棋のルールにおいて禁じ手であり、歩兵や桂馬、香車を、それぞれがこれ以上動けなくなるようなマスに置くことも禁じ手であるため、このような配置の局面は省く。

3. 後手玉に王手がかかっているかどうか。

本研究では先手番に固定しているため、後手玉に王手がかかっていた場合、それは一つ前の手番で後手が王手を逃れなかった、もしくはわざと次の相手の手番で玉が取られるような手を打ったことを意味し、このような手は禁じ手であるため、このような局面は省く。

4. 王手がかかっているかどうか。

先手玉の座標を取得し、そのマスに対して相手の駒のいずれかが効いているかを調べる。これにより、王手のかかっていない局面を省く。ただし、ここでは一つでも利いている駒があれば次のステップに進んでよい。

5. 一手前の局面集合に合法的な非王手局面が含まれるかどうか。

いま見ている局面から一手遡った局面の集合を調べる。ここでは打ち歩詰めや多重王手（一手前の局面が王手局面の場合）などを確認し、この一手前の局面集合内に一つも合法的な局面がない場合は非合法的な王手局面なので省く。

6. 初期局面から到達可能かどうか。

初期局面から到達可能かを判定し、到達不可能な局面を省く。判定法の詳細は次節にて説明する。ここで到達可能であった場合は、王手局面数を保存する変数に 1 を足す。

7. 一手後の局面集合に非王手局面が含まれるかどうか。

いま見ている局面から一手進んだ局面の集合を調べ、もともとかかっていた王手が解消されているような局面が一つもなかった場合は詰み局面であるため、その場合は詰み局面数を保存する変数に 1 を足す。

このような手順で任意の擬合法局面を検査していき、合法的な王手局面と詰み局面が数え上げられていく。

4.2 初期局面からの到達可能性判定法

本研究では、先行研究 [7] を参考に、初期局面まで直接遡れるのかを探索するのではなく、「初期局面と相互に遷移可能な遡りやすい局面集合」と「そこに到達するためのヒューリスティック関数」を用いた貪欲最良優先探索によって検査した。以下で、より具体的な説明を行う。

まず初期局面と相互に遷移可能な遡りやすい局面集合として盤面上に双方の玉だけが存在する局面（以下、「KK 局面」と呼ぶ）の集合を用いる。その理由は、KK 局面は、初期局面から互いに玉以外の全ての駒を取り合うことで到達可能であり、玉の位置と手番によらず片側の持ち駒を相手の持ち駒に渡す手順が構成可能であるからで、このため、KK 局面まで遡ることができる任意の局面は、KK 局面を経由して初期局面へ遡ることができ、つまりは初期局面から到達可能であるといえる。

また、局面 pos に対して以下のようなヒューリスティック関数

$$H(pos) = a \cdot N(pos) + b \cdot P(pos) + c \cdot D(pos) \quad (26)$$

を定義する。

ここで a, b, c は実数値パラメータ、 $N(pos)$ は盤面上の玉以外の駒の数、 $P(pos)$ は盤面上の成駒の数、 $D(pos)$ は盤面上のすべての成駒において、各駒が敵陣一段目から何段離れているかの総和を表し、局面 pos が KK 局面ならば、 $H(pos) = 0$ となるように定義されている。なお、本研究では先行研究 [7] に倣い、 $a = 10, b = 10, c = 1$ を採用している。

アルゴリズム 1 KK 局面への到達可能性判定

入力： 局面 pos

出力： Success or Failure

```
1:  $q \leftarrow \{pos\}$ 
2: while  $q$  is not Empty do
3:    $pos1 \leftarrow pos$  s.t.  $\operatorname{argmin}_{p \in q} H(p)$ 
4:    $q \leftarrow q - \{pos1\}$ 
5:   if  $H(pos1) = 0$  then
6:     return Success
7:   for all  $pos2 \in \operatorname{prev}(pos1)$  do
8:      $q \leftarrow q \cup \{pos2\}$ 
9: return Failure
```

そして、局面 pos から KK 局面への到達可能性の判定は、ヒューリスティック関数 $H(pos)$ および、 pos から一手前の合法局面の組を生成する関数 $\operatorname{prev}(pos)$ を用いて、上記のアルゴリズム 1 のように貪欲最良優先探索を行う。

探索が発散する場合は、メモリを使い果たして異常終了するが、これまでに与えた局面については実用的な時間で判定結果を得られている。

5 実験

0 以上 $|S_{all}| - 1$ の範囲から重複なく生成した 300 万個の標本局面から, 前節のチェックを通る局面がいくつあるか調べ, それを基に王手局面数を推計したのでそれを報告する. また, 実行環境はメモリ 32GB の Intel Core Ultra 7 155H であり, この実験には約 60 時間を要した.

実験の結果, 標本局面 300 万のうち, 王手局面は 12538 個存在しているという結果が得られた. これにより標本比率は $\hat{p} = \frac{12538}{3000000} \sim 0.00418$ となり, 母比率 p は $4.067 \dots \times 10^{-3} < p < 4.291 \dots \times 10^{-3}$ となるので, 母集団内の合法的な王手局面数の範囲 (信頼区間 99.73%) として

$$3.289 \dots \times 10^{68} < |S_{check}| < 3.470 \dots \times 10^{68} \quad (27)$$

が得られた.

つまり王手局面の総数 $|S_{check}|$ は $(3.380 \pm 0.090) \times 10^{68}$ の範囲に存在すると推定された.

またこの標本局面 300 万のうち, 詰み局面は 732 個存在しているという結果が得られたため, 非詰王手局面数は 11806 個であると計算できた. これを用いて同様に推計すると, $(3.183 \pm 0.088) \times 10^{68}$ の範囲に存在すると推定されたので, 最長詰将棋の手数の上界の目安として約 1.910×10^{69} という値が得られた.

6 おわりに

本研究では、最長詰将棋の手数の上界を導出するために、先行研究 [7] の手法を拡張し、王手局面数および非詰王手局面数の推計を行った。

擬合法局面集合 S_{all} から抽出した 300 万個の標本局面に基づく統計的調査の結果、合法的な王手局面数は $(3.380 \pm 0.090) \times 10^{68}$ 、非詰王手局面数は $(3.183 \pm 0.088) \times 10^{68}$ と推計された。これらの数値に基づき、千日手を考慮した最長詰将棋の手数の上界として、約 1.910×10^{69} 手という具体的な目安を得ることができた。

これまで抽象的であった「詰将棋の長さの限界」に対し、統計的手法によって数値的な裏付けを与えたため、詰将棋の手数に関する研究において重要な足がかりになったと言える。

また、標本数を増やして推定精度を向上させることや、本研究で得られた結果はあくまで推定値や目安となる値であるため、より厳密な理論的上下界を導出する手法を検討することが課題として挙げられる。

謝辞

本研究に際し、様々な面からご指導を頂いた指導教員の宇野裕之教授、木谷裕紀助教に感謝いたします。また卒業論文制作にあたり、支えてくださったすべての方へ感謝いたします。

参考文献

- [1] 角建逸. 詰将棋探検隊. 週刊将棋. 毎日コミュニケーションズ. (1995).
- [2] Shirish Chinchalkar. An Upper Bound for the Number of Reachable Positions. *ICCA Journal*, Vol. 19, No. 3, pp. 181–183. (1996).
- [3] John Tromp and Gunnar Farneback. Combinatorics of Go. *Computers and Games*, pp. 84–99, Springer Berlin Heidelberg, (2007).
- [4] Donghwi Park. Space-state complexity of Korean Chess and Chinese Chess. arXiv preprint arXiv:1507.06401, (2015).
- [5] 篠田正人. 将棋における実現可能局面数について. ゲームプログラミングワークショップ 2008, pp. 116–119, (2008).
- [6] 都勇志, 木谷裕紀, 小野廣隆. 将棋の状態空間. 情報処理学会研究報告. Vol.2022-GI-47 No.14(2022).
- [7] 石井颯太郎, 田中哲朗. 将棋の局面数推計. ゲームプログラミングワークショップ 2024, pp. 150–157. (2024).